

Exercices 4 — Erreurs · Logique binaire

Semaine 4 ■ À faire sans machine ■ 1 h

Exercice 1 — Diagnostiquer ★

Pour chaque programme : erreur de syntaxe, d'exécution ou de logique ? Donner le nom de l'erreur Python quand il y en a une.

```
# A
if x > 10
    print("grand")

# B
n = int(input("n ? "))      # l'utilisateur tape : bonjour
print(n * 2)

# C (veut afficher la moyenne de a et b)
a = 10
b = 20
print(a + b / 2)

# D
print(total)
total = 100
```

Exercice 2 — Lire un traceback ★

```
Traceback (most recent call last):
  File "jeu.py", line 12, in <module>
    score = points / parties
ZeroDivisionError: division by zero
```

1. Dans quel fichier, à quelle ligne se trouve le problème ?
2. Quelle est la cause probable ? Proposer une correction (en français).

Exercice 3 — Tables de vérité ★★

Construire la table de vérité de :

1. $\text{NON}(a)$ OU b
2. $\text{NON}(a \text{ ET } b)$ et $\text{NON}(a)$ OU $\text{NON}(b)$ — que constate-t-on ?
3. $a \text{ XOR } b$ (rappel : vrai si a et b différents)

Exercice 4 — Simplifier des conditions ★★

Réécrire plus simplement :

1. `if est_pair(n) == True:`
2. `if not (x >= 10):`
3. `if a > 5 and a > 3:`
4. `not (x == 3 or x == 5)` (utiliser De Morgan)

Exercice 5 — Le bug de logique ★★★

Ce programme doit dire si un tarif est réduit (moins de 12 ans **ou** 65 ans et plus) :

```
age = int(input("Âge ? "))
if age < 12 and age >= 65:
    print("Tarif réduit")
else:
    print("Plein tarif")
```

1. Ce programme provoque-t-il une erreur Python ?
2. Quel est le bug ? Sur quelles valeurs le voit-on ?
3. Corriger.

Exercice 6 — Combien de bits ? ★

1. Combien de mots binaires différents peut-on écrire sur 2 bits ? Les lister.
2. Sur 3 bits ? Sur 8 bits (un octet) ?
3. Combien de bits faut-il au minimum pour numérotter 30 élèves ?